ANEXO 2/01

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO

Código	Requerimiento de usuario	Acciones Propuestas	Acción realizada	Persona que verifica y aprueba	Firma	Fecha
DOR-01	VRC-01	Crear un sistema de autentificación única de usuarios	Se ha creado un sistema de autentificación de usuarios basada en un correo electrónico y una contraseña dentro de la aplicación	Javier Vico	JVG	07/02/2023
DOR-02	VRC-01	Crear un sistema de autentificación única de usuarios	Se ha desarrollado una API que gestiona el acceso de los usuarios mediante el uso de un correo electrónico y la contraseña	Carlos Rodrigo	CRR	07/02/2023
DOR-03	VRC-02	Crear un espacio para el uso de la herramienta de	Se ha creado una ramificación del código que permite ejecutar toda la herramienta para un solo	Javier Vico	JVG	29/03/2023

		forma individual	usuario en local			
DOR-04	VRC-03	Crear un sistema que permita conectar a varios usuarios en tiempo real dentro de la herramienta desde diferentes dispositivos	Se ha creado una ramificación del código que crea una sala a la que se pueden conectar diferentes dispositivos que dispongan de la herramienta de visualización y permiso por parte del creador de la sala para poder unirse	Daniel Cámara	DCN	11/04/2023
DOR-05	VRC-04	Elaborar un protocolo de comunicación online que permita a los usuarios comunicarse con otros usuarios de la misma sala	Se ha creado un sistema de comunicación que permite a los diferentes usuarios de las salas online comunicarse entre ellos en tiempo real mediante voz	Javier Vico	JVG	08/05/2023
DOR-06	VRC-05	Desarrollar un protocolo de comunicación online en tiempo real para el paso de información entre usuarios	Se ha creado un sistema de comunicación que permite a los diferentes usuarios de las salas online compartir información entre ellos en tiempo real	Daniel Cámara	DCN	22/05/2023

DOR-07	VRC-06	Crear una llamada a la base de datos con los datos identificativos de cada usuario para poder obtener una lista con todos los casos pertenecientes al usuario correspondiente	Se ha desarrollado una interfaz en la aplicación que permite hacer una llamada a la API para obtener un resultado de casos en forma de lista.	Javier Vico	JVG	05/06/2023
DOR-08	VRC-06	Crear una llamada a la base de datos con los datos identificativos de cada usuario para poder obtener una lista con todos los casos pertenecientes al usuario correspondiente	Se ha desarrollado una API conectada con la base de datos en la que se almacenan todos los casos para poder listarlos cuando se realiza la petición desde la aplicación	Carlos Rodrigo	CRR	05/06/2023
DOR-09	VRC-06	Crear una llamada a la base de datos con los datos identificativos de cada usuario para poder	Se ha diseñado un algoritmo de aprendizaje profundo que es capaz de filtrar las señales recogidas mediante el dispositivo	Vicente Gallego	VGS	05/06/2023

		obtener una lista con todos los casos pertenecientes al usuario correspondiente	de adquisición de datos para su correcta visualización.			
DOR-10	VRC-07	Crear una serie de filtros para poder buscar de forma óptima entre la lista de casos obtenida anteriormente	Se ha creado un sistema de filtros en la aplicación de visualización en la que se incluyen diferentes parámetros que seleccionan exactamente los casos que el usuario quiere visualizar	Daniel Cámara	DCN	26/06/2023
DOR-11	VRC-07	Crear una serie de filtros para poder buscar de forma óptima entre la lista de casos obtenida anteriormente	Se ha desarrollado una API conectada con la base de datos en la que se almacenan todos los casos para poder listarlos en función de los filtros seleccionados	Carlos Rodrigo	CRR	26/06/2023
DOR-12	VRC-08	Crear acción de llamada a la base de datos que	Se ha desarrollado una interfaz en la aplicación que permite la	Javier Vico	JVG	10/07/2023

		devuelva el fichero descargable con la información que se va a visualizar	descarga de los casos de la nube			
DOR-13	VRC-08	Crear acción de llamada a la base de datos que devuelva el fichero descargable con la información que se va a visualizar	Se ha desarrollado un sistema dentro de la API que permite la descarga de los casos desde la nube, proporcionando a la aplicación un enlace de descarga temporal	Carlos Rodrigo	CRR	10/07/2023
DOR-14	VRC-09	Desarrollar una herramienta en la que se pueda visualizar el corazón y el torso de cada sesión grabada	Se ha desarrollado un algoritmo que resuelve el problema inverso, para con los parámetros proporcionados, generar una reconstrucción del corazón y torso del paciente	Vicente Gallego	VGS	30/08/2023
DOR-15	VRC-09	Desarrollar una herramienta en la que se pueda visualizar el corazón	Se ha desarrollado una herramienta que permite descargar los datos de cada	Daniel Cámara	DCN	30/08/2023

		y el torso de cada sesión grabada	sesión grabada, generar un torso y un corazón a partir de los datos grabados y visualizarlos en tres dimensiones			
DOR-16	VRC-10	Desarrollar la herramienta de visualización para poder ver la representación del voltaje en cada punto del corazón	Se ha desarrollado un algoritmo que permite identificar, a partir de los datos adquiridos, el voltaje exacto de cada punto del corazón a lo largo del tiempo	Vicente Gallego	VGS	26/09/2023
DOR-17	VRC-10	Desarrollar la herramienta de visualización para poder ver la representación del voltaje en cada punto del corazón	Se ha desarrollado una herramienta que permite visualizar el voltaje recogido en cada punto del corazón mediante la adquisición previa de datos a lo largo del tiempo	Javier Vico	JVG	26/09/2023
DOR-18	VRC-11	Desarrollar la herramienta de visualización para poder ver la representación de la señal en cada punto	Se ha desarrollado un algoritmo que permite identificar, a partir de los datos adquiridos, la señal cardíaca exacta de cada punto	Vicente Gallego	VGS	17/10/2023

		del corazón	del corazón a lo largo del tiempo			
DOR-19	VRC-11	Desarrollar la herramienta de visualización para poder ver la representación de la señal en cada punto del corazón	Se ha desarrollado una herramienta que permite visualizar la señal cardíaca recogida en cada punto del corazón mediante la adquisición previa de datos	Daniel Cámara	DCN	17/10/2023
DOR-20	VRC-12	Crear un panel dentro de la pantalla de la herramienta que permita ver diferentes señales cardíacas	Se ha creado un elemento dentro de la herramienta que permite visualizar 10 señales cardíacas obtenidas al mismo tiempo	Javier Vico	JVG	06/11/2023
DOR-21	VRC-12	Crear un panel dentro de la pantalla de la herramienta que permita ver diferentes señales cardíacas	Se ha desarrollado un algoritmo que permite recopilar todas las señales cardíacas adquiridas para procesarlas y mostrarlas en la aplicación de visualización	Vicente Gallego	VGS	06/11/2023
DOR-22	VRC-13	Crear una serie de controladores dentro de la herramienta que permita	Se ha creado una serie de controladores dentro de la herramienta que permite	Javier Vico	JVG	05/12/2023

		modificar la representación de la información	modificar la información representada del corazón generado			
DOR-23	VRC-14	Crear un controlador que permita modificar morfológicamente el corazón simulando un latido real	Se ha creado un botón dentro de la herramienta que permite activar y desactivar la deformación morfológica del corazón generado para simular un latido real	Daniel Cámara	DCN	18/12/2023
DOR-24	VRC-15	Crear un controlador que permita cambiar entre diferentes mapas de visualización	Se ha creado un botón con el que interactuar que permite cambiar el corazón y el torso visualizados desde un mapa para visualizarlo de formas diferentes	Javier Vico	JVG	10/01/2024
DOR-25	VRC-15	Crear un controlador que permita cambiar entre diferentes mapas de visualización	Se ha desarrollado un algoritmo que permite al corazón y torsos generados, agregarles diferentes mapas de visualización	Vicente Gallego	VGS	10/01/2024

DOR-26	VRC-16	Crear un controlador móvil que permita medir el tiempo transcurrido en las señales cardíacas	Se ha creado un medidor dentro de la herramienta que permite medir el tiempo transcurrido en las señales cardíacas	Javier Vico	JVG	22/01/2024
DOR-27	VRC-17	Crear dos controladores que permitan ampliar la visualización de las señales cardíacas	Se ha creado un controlador dentro de la herramienta que permite aumentar la amplitud de las señales cardíacas visualizadas	Daniel Cámara	DCN	29/01/2024
DOR-28	VRC-18	Crear un reproductor dentro de la herramienta que permita controlar el tiempo	Se ha creado una serie de botones con los que interactuar que permiten controlar el tiempo de reproducción de la animación del corazón generado	Javier Vico	JVG	29/01/2024
DOR-29	VRC-19	Crear una animación que permita introducir el corazón generado del paciente dentro del torso generado	Se ha creado un botón interactuable que inicia una animación en la que el corazón generado se introduce en la posición exacta dentro del torso	Javier Vico	JVG	14/02/2024

			para representar la ubicación del corazón de la persona correspondiente			
DOR-30	VRC-19	Crear una animación que permita introducir el corazón generado del paciente dentro del torso generado	Se ha mejorado el algoritmo de generación del corazón y el torso para la obtención exacta de la posición y rotación del corazón dentro del torso	Vicente Gallego	VGS	14/02/2024
DOR-31	VRC-20	Desarrollar un sistema de elección de electrodos dentro del torso para seleccionar la señal obtenida por cada electrodo específico	Se ha creado un sistema de puntos correspondientes a cada electrodo del sistema de adquisición de datos colocados sobre el torso generado que permite interactuar con cada punto para iluminar y seleccionar la señal cardíaca que	Daniel Cámara	DCN	26/02/2024
			corresponde al electrodo de cada punto			
DOR-32	VRC-20	Desarrollar un sistema de	Se ha desarrollado un algoritmo	Vicente Gallego	VGS	26/02/2024

		elección de electrodos dentro del torso para seleccionar la señal obtenida por cada electrodo específico	que procesa todas las señales cardíacas obtenidas y produce una tabla en la que se ubica la posición el electrodo que ha recogido cada señal y el índice de este			
DOR-33	VRC-21	Desarrollar un sistema que permita la visualización del corazón generado del paciente en una pantalla holográfica externa de la herramienta	Se ha desarrollado una herramienta externa con una pantalla que permite la visualización del corazón generado de forma holográfica en tres dimensiones	Daniel Cámara	DCN	12/03/2024
DOR-34	VRC-22	Adaptar la cámara para que pueda verse desde unas gafas de realidad virtual.	Se ha adaptado la cámara que se usa para la visualización de la escena en la herramienta para que pueda ser cargada y visualizada en unas gafas de realizad virtual	Daniel Cámara	DCN	19/03/2024
DOR-35	VRC-23	Crear un sistema de	Se ha desarrollado una API que	Carlos Rodrigo	CRR	27/03/2024

		almacenamiento en la base de datos de toda la configuración del espacio de trabajo de cada usuario	permite gestionar todas las peticiones desde la aplicación para guardar la información correspondiente en la base de datos			
DOR-36	VRC-23	Crear un sistema de almacenamiento en la base de datos de toda la configuración del espacio de trabajo de cada usuario	Se ha desarrollado una interfaz en la herramienta de visualización para gestionar las peticiones del usuario de almacenar su espacio de trabajo	Javier Vico	JVG	27/03/2024